

شكل (٧ -٣) الرمز التمثيلي لنوعي ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (JFET)

(أ) ترانزستور JFET ذو القناة -p (ب) ترانزستور JFET ذو القناة -n

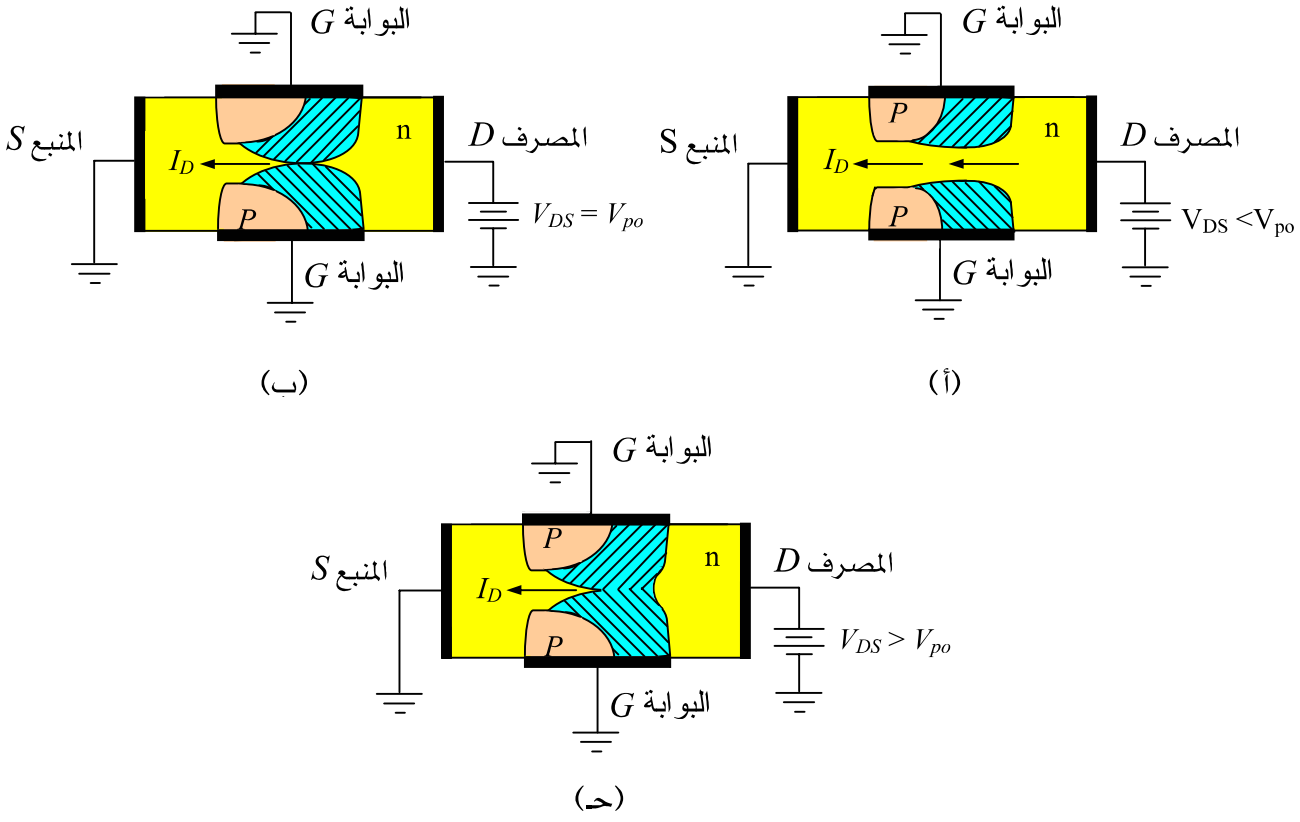
٧ -٣ -١ كيفية عمل ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة Operation of the JFET

عند التقاء المادة نوع -n بالمادة نوع -p تتكون منطقة خالية من حاملات الشحنة الحرة وتعرف هذه المنطقة بمنطقة الاستنزاف أو منطقة الشحنة الفراغية، حيث تنتقل الإلكترونات الحرة من المادة نوع - n إلى المادة نوع - p تاركة خلفها الايونات الموجبة غير القابلة للحركة، وتنتقل كذلك الفجوات الحرة من المادة نوع - p إلى المادة نوع - n تاركة خلفها الايونات السالبة الغير قابلة للحركة. بذلك تتكون منطقة عازلة عند التقاء البوابة (G) بالقناة ويعتمد عرض هذه المنطقة على تركيز الشوائب وجهد الانحياز.

عند انحياز البوابة انحيازا عكسياً بالنسبة للمنبع (S) فإن عرض منطقة الاستنزاف سوف يزداد ويقل نتيجة لذلك عرض القناة، وبالتالي زيادة قيمة مقاومتها مما يؤدي إلى انخفاض قيمة التيار I_D المار خلال الترانزستور، وعند قيمة ثابتة لجهد المصرف -المنبع V_{DS} يكون التيار I_D عبارة عن دالة في جهد البوابة العكسي، وبالتالي نجد أن المجال المتولد نتيجة لتحيز البوابة عكسياً هو الذي يتحكم في عرض القناة وبالتالي في قيمة التيار I_D.

ومن الجدير بالذكر أن عرض القناة يقل بالقرب من المصرف بالمقارنة مع عرضها عند المنبع، ويرجع السبب في ذلك إلى فرق الجهد بين المنبع والمصرف الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الجهد العكسي بين البوابة والمصرف عنه بين البوابة والمنبع. شكل (٧ -٤) يبين عرض منطقة الاستنزاف وكذلك عرض القناة بالنسبة للترانزستور ذو القناة -n، عندما تكون قيمة الجهد بين البوابة والمنبع تساوي صفر ($V_{GS} = ٠$) وعند قيم مختلفة للجهد V_{DS} المطبق بين المصرف والمنبع. نلاحظ من الشكل أنه عندما تصل

قيمة الجهد V_{DS} إلى قيمة معينة يحدث اختناق أو انحصار للقناة ولهذا سمي هذا الجهد بجهد الاختناق أو الانحصار ويرمز له بالرمز V_{Po}



شكل (٧ -٤) عرض منطقة الاستنزاف عند $V_{GS} = 0$ وعند قيم مختلفة للجهد V_{DS}.

(أ) $V_{DS} < V_{po}$ (ب) $V_{DS} = V_{po}$ (جـ) $V_{DS} > V_{po}$

٧ -٣ -٢ خصائص ومعاملات ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة

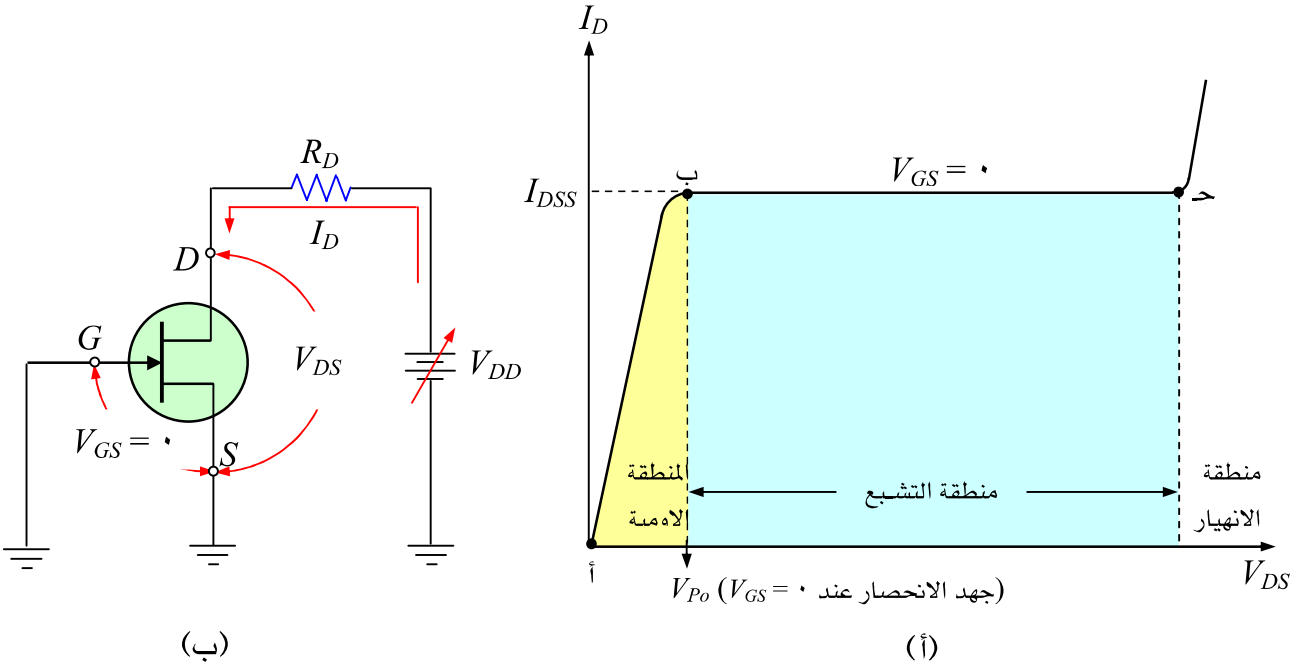
JFET Characteristics and Parameters

٧ -٣ -٢ -١ منحنى خواص المصرف The Drain Characteristic Curve

شكل (٧ -٥) يبين العلاقة بين الجهد V_{DS} والتيار I_D، بالنسبة للترانزستور ذي القناة n-، عندما تكون قيمة $V_{GS} = 0$ وعند قيم مختلفة للجهد V_{DS}. عند القيم الصغيرة للجهد V_{DS} فإن عرض منطقة الاستنزاف يكون صغير جداً وبالتالي فإن عرض القناة يكون تقريباً ثابت وهذا يعنى ثبات مقاومة القناة، وبالتالي فإن قيمة التيار I_D تعتمد فقط على قيمة الجهد V_{DS}. ومع زيادة قيمة الجهد V_{DS} يزداد عرض منطقة الاستنزاف ومن ثم يقل عرض القناة وتزداد مقاومتها وبالتالي فإن معدل زيادة التيار I_D

بالنسبة للجهد V_{DS} يقل وذلك إلى أن تصل قيمة الجهد V_{DS} إلى القيمة V_{Po} وعندها يصل تيار المصرف I_D إلى قيمة التشبع ويرمز لها بالرمز I_{DSS}. نظراً لأن العلاقة بين التيار I_D والجهد V_{DS} خلال هذه الفترة تتبع قانون أوم فقد أطلق على المنطقة (أ -ب) من منحنى الخواص المبين بشكل (٧ -٥) المنطقة الاومية (ohmic region).

ومع زيادة قيمة الجهد V_{DS} عن القيمة V_{Po} فإن عرض منطقة الاستنزاف يكون كبير للدرجة التي لا تسمح بأي زيادة في قيمة التيار I_D عن قيمة التشبع التي وصل إليها عند قيمة الجهد V_{Po} ولذلك يطلق على المنطقة (ب -جـ) من منحنى الخواص منطقة التشبع (saturation region).

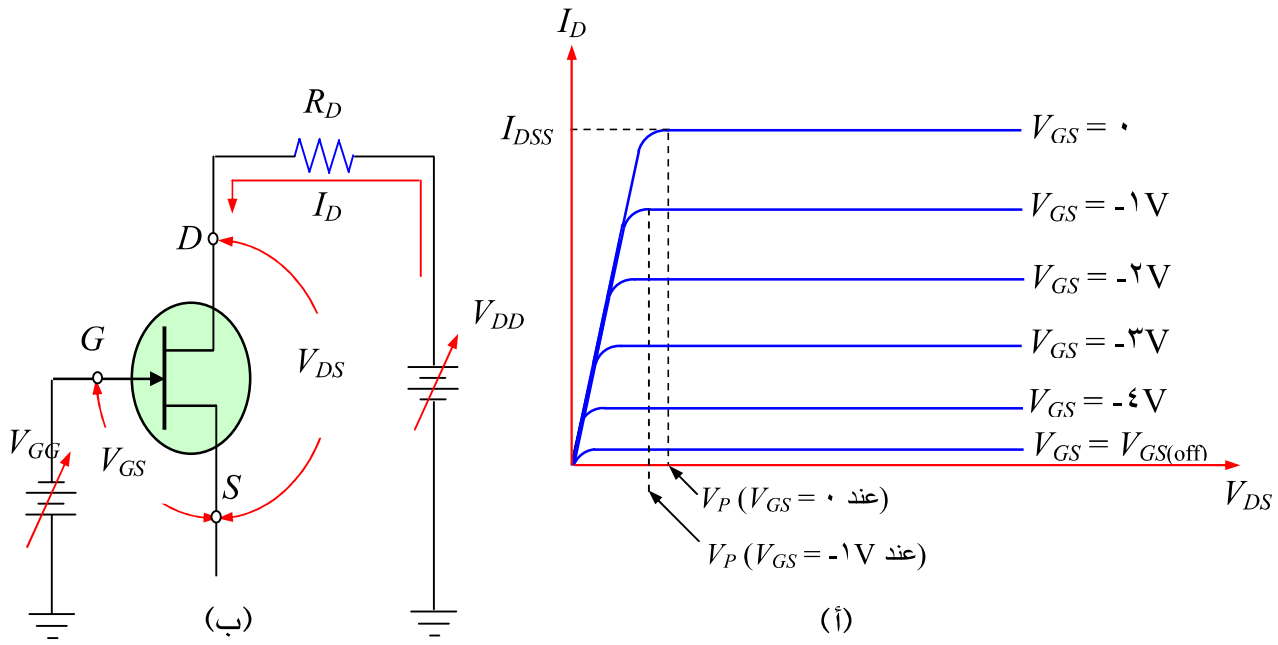


شكل (٧ -٥) منحنى خواص المصرف لترانزستور JFET ذو القناة n- عند $V_{GS} = ٠$

(أ) منحنى الخواص (ب) دائرة JFET عند $V_{GS} = ٠$

ومع زيادة قيمة فرق الجهد V_{GS} بالاتجاه العكسي فإن فرق جهد الضيق أو الانحصار (V_p) يحدث عند قيم أقل لفرق الجهد V_{DS} ، كذلك يقل تيار التشبع كلما زادت قيمة انحياز البوابة عكسياً. ويلاحظ أن قيمة التيار I_D بعد التشبع لا تعتمد على الجهد V_{DS} وإنما تعتمد أساسا على جهد تحيز البوابة V_{GS} كما هو مبين بشكل (٧ -٦).

- **جهد الضيق Pinch-off voltage V_P**: يعرف جهد الضيق أو الانحصار V_P على أنه قيمة الجهد V_{DS} التي تثبت عندها تقريباً قيمة التيار I_D.
- **جهد القطع Cutoff voltage $V_{GS(off)}$**: يعرف جهد القطع $V_{GS(off)}$ على أنه قيمة الجهد V_{GS} التي تجعل قيمة التيار I_D تقريباً تساوي صفر

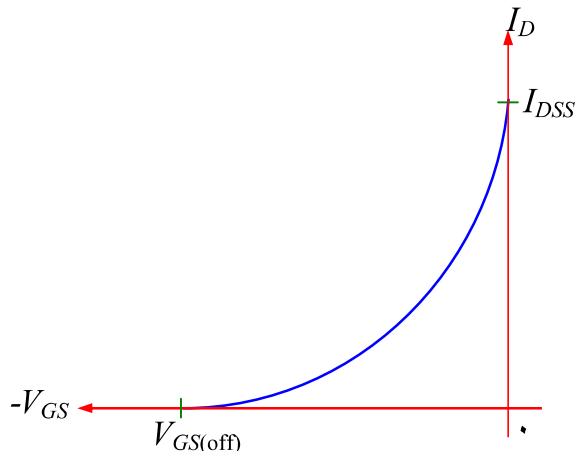


شكل (٧ -٦) منحنيات خواص المصرف لترانزستور JFET ذو القناة n- عند قيم مختلفة للجهد V_{GS}.

(أ) منحنى الخواص (ب) دائرة JFET عند قيم مختلفة للجهد V_{GS}

٧ -٣ -٢ -٢ منحنى خواص التحويل The Transfer Characteristic Curve

حيث إنه من الشائع استعمال ترانزستور تأثير المجال في منطقة التشبع حيث لا تعتمد قيمة تيار المصرف I_D على الجهد V_{DS} وإنما تعتمد أساسا على جهد تحيز البوابة V_{GS} فإن منحنى خواص التحويل الموضح بشكل (٧ -٧) يبين العلاقة بين التيار I_D و الجهد V_{GS} ، ويمكن استنتاج هذا المنحنى من منحنيات خواص المصرف برسم قيم التيار I_D مع قيم الجهد V_{GS} المناظرة لها وذلك في منطقة التشبع.



شكل (٧ -٧) منحنى خواص التحويل لترانزستور JFET

٧ -٣ -٢ -٣ معاملات ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة JFET Parameters

- **مقاومة المصرف Drain resistance r_d:** هي عبارة عن معدل تغير الجهد V_{DS} بالنسبة لتغير التيار I_D عند ثبات قيمة الجهد V_{GS}. وتتراوح قيمة هذه المقاومة تقريبا من ١٠٠kΩ إلي ١MΩ.
- **الموصلية Transconductance g_m:** هي عبارة عن معدل تغير تيار المصرف I_D بالنسبة لتغير الجهد V_{GS} عند ثبات قيمة الجهد V_{DS}، وتتراوح قيمة الموصلية من ٠.١ إلي ٢٠ ملي أمبير/ فولت.
- **معامل التكبير The amplification factor μ:** هو عبارة عن معدل تغير الجهد V_{DS} بالنسبة لتغير الجهد V_{GS} عند ثبات قيمة التيار I_D.

وترتبط هذه المعاملات الثلاث بالعلاقة التالية:

$$\mu = g_m r_d$$